Chế độ “Kỷ niệm” trên trang Bản đồ

Tài liệu yêu cầu chi tiết

Phiên bản	1.0 (bản nháp để duyệt)
Ngày lập	06/11/2026
Phạm vi	Thêm chế độ Kỷ niệm vào trang Bản đồ hiện có (Leaflet), không tạo trang mới
Liên quan	Bảng **media**, hàm **sign()**, **PlacePicker**, **phase16.sql**, Moment, Nhật ký, Plan, Hành trình, Cài đặt
Ưu tiên	Giai đoạn 1–3 là lõi; Thống kê (giai đoạn 4) làm sau

Ghi chú về tên gọi. Các tên bảng/cột ngoài những tên đã có trong đề xuất (media, sign(), PlacePicker, phase16.sql, lat/lng, end_date) là **tên giả định** để minh họa. Cần đối chiếu với schema thực tế trước khi viết SQL.

1. Mục tiêu và nguyên tắc

Biến những nơi hai người đã đi cùng nhau thành một "dấu ấn" nhìn thấy được trên bản đồ: có thứ tự thời gian, có dòng chảy câu chuyện, có nơi quen thuộc, và có thể xem lại bằng hiệu ứng phát lại.

Nguyên tắc thiết kế

- **Tái sử dụng tối đa:** cùng bản đồ Leaflet, cùng bộ style `.pin`, `.pill`, `.k`, cùng palette hồng hiện tại.
- **Không nhập dữ liệu hai lần:** không tạo bảng mới; gom từ các nguồn có sẵn qua RPC hoặc view.
- **Không thêm thư viện:** gom cụm bằng lưới tự viết; thanh thời gian và phát lại dùng JS thuần + API Leaflet.
- **Riêng tư mặc định:** dữ liệu riêng tư chỉ lên bản đồ Kỷ niệm khi đã được chủ sở hữu cho phép.
- **Trung thực về dữ liệu:** đường nối thẳng không được trình bày như đường đi thật.

2. Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (lần này)
Tab "Trực tiếp | Kỷ niệm" trong trang Bản đồ Chip khoảng thời gian Ghim đánh số, gradient màu, đường nối nét đứt Gộp nơi trùng (×N), gom cụm khi zoom xa Popup ảnh bìa + nút mở Moment/Nhật ký Thanh thời gian kéo được + Phát lại Danh sách gom theo tháng đồng bộ bản đồ Điền bù tọa độ từ ảnh; danh sách gắn vị trí cho kỷ niệm cũ Thống kê đầu trang (giai đoạn sau)	Tạo trang/route mới Thêm bảng dữ liệu mới Reverse-geocode hàng loạt (Nominatim ~1 yêu cầu/giây) Định tuyến đường đi thật giữa các ghim Chia sẻ bản đồ Kỷ niệm ra ngoài ứng dụng Thư viện gom cụm bên thứ ba

3. Nguồn dữ liệu và mô hình chung

Bản đồ Kỷ niệm gom nhiều nguồn về cùng một dạng. Mỗi dòng là một "lần ghé thăm" của một nguồn.

Nguồn	Điều kiện đưa vào	Toạ độ lấy từ	Ngày ghé (visited_on)
Moment	Có lat/lng, hoặc điền bù từ ảnh có GPS trong media	lat/lng của moment; nếu thiếu: ảnh đầu tiên có GPS	Ngày moment
Nhật ký	Có địa điểm	Địa điểm gắn với mục nhật ký	Ngày mục nhật ký
Plan	Đã chốt **và** đã qua end_date	Địa điểm của plan	end_date (hoặc ngày diễn ra)
Hành trình ghi lại	Đã bấm "Cho người ấy xem" (hoặc công tắc riêng)	Điểm đầu/cuối; cả đường đi nếu chia sẻ	Ngày hành trình

3.1 Dạng chung của RPC / view `memory_places(from, to)`

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
source	text	moment | journal | plan | journey
title	text	Tiêu đề hiển thị trên popup/danh sách
lat, lng	double precision	Toạ độ (bắt buộc khác null)
visited_on	date	Ngày ghé; dùng sắp xếp và lọc
ref_id	uuid/bigint	Khoá của bản ghi gốc để mở Moment/Nhật ký/Plan

- Đặt trong `phase16.sql`. Tham số from/to có thể bỏ (null) để lấy toàn bộ.
- Chỉ trả về dòng có lat và lng khác null. Dòng thiếu toạ độ được đếm riêng để hiển thị mục “Gắn vị trí cho kỷ niệm cũ”.
- Việc lọc khoảng thời gian có thể làm phía client vì dữ liệu chỉ vài trăm điểm; RPC trả về toàn bộ và client lọc.
- Tuân thủ RLS hiện có: người dùng chỉ thấy dữ liệu của cặp đôi mình.

4. Yêu cầu chức năng

4.1 Chế độ và bộ chọn thời gian

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-01	Trang Bản đồ có tab “Trực tiếp | Kỷ niệm”. Mặc định là “Trực tiếp”. Đổi tab không tải lại trang và không tạo lại đối tượng bản đồ Leaflet; chỉ đổi lớp (layer) hiển thị.	Cao
FR-02	Ở chế độ Kỷ niệm có các chip: **1 tháng**, **1 năm**, **2 năm**, **Từ ngày yêu**. Chọn một chip tại một thời điểm; có trạng thái được chọn rõ ràng.	Cao
FR-03	Mốc bắt đầu tính theo ngày hiện tại của thiết bị. Với hôm nay 06/11/2026: 1 tháng → 06/10/2026; 1 năm → 06/11/2025; 2 năm → 06/11/2024. Khi ngày không tồn tại trong tháng đích (vd. 31), lùi về ngày cuối của tháng đó.	Cao
FR-04	“Từ ngày yêu” lấy từ ngày bắt đầu yêu trong Cài đặt. Nếu chưa thiết lập: chip hiển thị trạng thái vô hiệu kèm gợi ý “Đặt ngày yêu trong Cài đặt” và dẫn tới Cài đặt.	Cao
FR-05	Đổi chip thì bản đồ tự fit bounds theo các ghim trong khoảng; nếu không có ghim thì hiện trạng thái rỗng (mục 4.9).	Cao

4.2 Vẽ ghim và đường nối

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-10	Mỗi ghim hiển thị số thứ tự theo thời gian tăng dần (1 là cũ nhất trong khoảng). Dùng style `.pin` hiện có.	Cao
FR-11	Màu ghim nội suy tuyến tính từ hồng nhạt (cũ nhất) tới hồng đậm (mới nhất) trong cùng palette hiện tại; không thêm màu ngoài palette. Nếu chỉ có 1 ghim thì dùng màu đậm.	Cao
FR-12	Nối các ghim liên tiếp (theo visited_on tăng dần) bằng polyline **nét đứt**. Hai ghim cùng ngày sắp xếp ổn định theo thứ tự trong dữ liệu.	Cao
FR-13	Đường nối thẳng chỉ là minh hoạ dòng chảy, **không phải đường đi thật**. Giao diện có chú thích ngắn (vd. “Đường nối chỉ mang tính minh hoạ”) ở chú giải.	Cao
FR-14	Ngày nào có hành trình ghi lại và đã được chia sẻ thì thay đoạn nối thẳng của ngày đó bằng đường thật (nét liền) lấy từ hành trình.	Trung bình
FR-15	Ghim “×N” (mục 4.3) vẫn giữ một số thứ tự: dùng thứ tự của lần ghé **đầu tiên** tại nơi đó cho gradient; đường nối đi qua vị trí gộp theo thứ tự các lần ghé.	Trung bình

4.3 Gộp nơi đi nhiều lần

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-20	Các điểm cách nhau dưới **100 m** (khoảng cách đại cầu / haversine) được gộp thành một ghim kèm nhãn “×N” (N ≥ 2).	Cao
FR-21	Bấm ghim gộp mở danh sách các ngày đã ghé (mới nhất trước), mỗi dòng có tiêu đề + nút mở nguồn.	Cao
FR-22	Vị trí ghim gộp là trung bình toạ độ các điểm trong nhóm. Thuật toán gộp tham lam theo thứ tự thời gian: điểm thuộc nhóm đầu tiên có tâm trong 100 m, ngược lại tạo nhóm mới. Ngưỡng 100 m là hằng số cấu hình duy nhất.	Trung bình
FR-23	Nơi có số lần ghé nhiều nhất được dùng làm “quán quen” / “nơi đến nhiều nhất” cho thống kê và có thể gắn huy hiệu nhẹ trên ghim.	Thấp

4.4 Gom cụm khi zoom xa

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-30	Khi zoom xa mà các ghim chồng lên nhau, gom thành cụm hiển thị số lượng. Dùng lưới đơn giản tự viết (chia điểm vào ô theo toạ độ màn hình ở mức zoom hiện tại), không thêm thư viện.	Trung bình
FR-31	Kích thước ô lưới cố định theo pixel (gợi ý 60 px). Tính lại khi sự kiện `zoomend`/`moveend`; có debounce để không giật.	Trung bình
FR-32	Bấm cụm thì zoom vào vùng chứa các điểm của cụm (fitBounds).	Trung bình
FR-33	Cụm không phá thứ tự: đường nối vẫn vẽ theo dữ liệu gốc, không theo cụm.	Thấp

4.5 Popup

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-40	Popup hiển thị: ảnh bìa, tiêu đề, ngày, nguồn (Moment/Nhật ký/Plan/Hành trình).	Cao
FR-41	Ảnh bìa lấy từ thumbnail trong bảng **media** của bản ghi, URL ký bằng hàm `sign()` có sẵn. Không có ảnh thì dùng nền placeholder theo palette. Ảnh tải lười (lazy) và có kích thước cố định để popup không nhảy.	Cao
FR-42	Nút “Mở Moment” hoặc “Mở Nhật ký” (tuỳ nguồn) điều hướng tới đúng bản ghi bằng ref_id. Plan/Hành trình mở màn hình tương ứng.	Cao
FR-43	URL ký có hạn: khi popup mở thì ký lúc đó; nếu ảnh lỗi do hết hạn thì ký lại một lần.	Trung bình

4.6 Thanh thời gian và Phát lại

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-50	Dưới bản đồ có thanh thời gian kéo được, trải từ ngày đầu tới ngày cuối của khoảng đã chọn. Bước kéo theo từng điểm (không theo ngày liên tục) để mỗi nấc là một ghim.	Cao
FR-51	Kéo tới đâu thì chỉ hiện ghim và đường nối có visited_on ≤ mốc hiện tại. Phần còn lại ẩn (hoặc mờ rất nhạt — chọn một, thống nhất). Hiển thị nhãn ngày + “n / tổng”.	Cao
FR-52	Nút “Phát lại”: bản đồ bay (flyTo) lần lượt qua từng điểm theo thứ tự thời gian; đường nối vẽ dần ra đến điểm đó. Phát lại cũng cập nhật con trượt.	Cao
FR-53	Trong lúc phát: nút chuyển thành “Tạm dừng”; có thể kéo thanh để nhảy; chạm bản đồ không làm hỏng phiên phát. Hết điểm cuối thì dừng và trả nút về “Phát lại”.	Cao
FR-54	Tốc độ mặc định ~1,5–2 s/điểm (gồm thời gian bay). Khoảng cách giữa hai điểm quá xa thì rút ngắn thời gian bay (giới hạn trên). Tôn trọng `prefers-reduced-motion`: khi bật, bỏ hiệu ứng bay, nhảy thẳng tới điểm.	Trung bình
FR-55	Đổi chip/tab hoặc rời trang thì huỷ bộ hẹn giờ phát lại (không rò rỉ timer).	Cao

4.7 Danh sách đồng bộ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-60	Dưới bản đồ có danh sách gom theo tháng (tiêu đề “Tháng 11/2026”...), mỗi dòng: ngày, tiêu đề, nguồn, số thứ tự ghim.	Cao
FR-61	Bấm một dòng thì bản đồ bay tới điểm đó và mở popup; ghim tương ứng được làm nổi bật. Ngược lại bấm ghim thì cuộn danh sách tới dòng tương ứng.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-62	Danh sách phản ánh đúng bộ lọc thời gian và vị trí con trượt (mục ở sau mốc hiện tại thì mờ đi).	Trung bình
FR-63	Dòng thuộc ghim gộp hiển thị "×N" và mở danh sách ngày như FR-21.	Trung bình

4.8 Thống kê đầu trang (giai đoạn sau)

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-70	Hiển thị: **số nơi đã đi** (sau khi gộp), **tổng quãng đường ước tính** (tổng haversine giữa các điểm liên tiếp), **nơi đến nhiều nhất**, **nơi xa nhất** (xa nhất so với một điểm gốc đã định nghĩa — xem câu hỏi mở).	Thấp
FR-71	Số liệu quãng đường ghi rõ "ước tính" vì dựa trên đường thẳng.	Thấp
FR-72	Muốn thêm "số thành phố": lưu tên thành phố vào bản ghi **tại lúc chọn địa điểm** (PlacePicker). **Không** reverse-geocode hàng loạt với dữ liệu cũ do Nominatim giới hạn ~1 yêu cầu/giây.	Thấp

4.9 Trạng thái rỗng, tải, lỗi

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-80	Không có điểm trong khoảng: hiển thị thông báo thân thiện và gợi ý chọn khoảng dài hơn hoặc "Gắn vị trí cho kỷ niệm cũ".	Cao
FR-81	Đang tải: khung bản đồ giữ nguyên, danh sách hiện skeleton. Lỗi RPC: thông báo + nút thử lại; không làm hỏng chế độ Trực tiếp.	Trung bình
FR-82	Chỉ có 1 điểm: không vẽ đường nối, thanh thời gian vô hiệu hoặc ẩn.	Trung bình

5. Dữ liệu thiếu toạ độ

Nhiều moment cũ không có lat/lng nhưng ảnh của chúng có thể có GPS trong bảng **media**. Có hai bước bù dữ liệu:

5.1 Điền bù bằng SQL (một lần)

Với mỗi moment thiếu lat/lng, lấy toạ độ từ **ảnh đầu tiên có GPS** (theo thứ tự tạo/hiển thị). Mẫu minh hoạ (tên cột giả định, cần đối chiếu schema thật):

```
update moments m
set lat = x.lat, lng = x.lng
from (
  select distinct on (md.moment_id)
         md.moment_id, md.gps_lat as lat, md.gps_lng as lng
  from media md
  where md.gps_lat is not null and md.gps_lng is not null
  order by md.moment_id, md.created_at asc
) x
where m.id = x.moment_id
  and (m.lat is null or m.lng is null);
```

Yêu cầu: chạy trong transaction; **chỉ** cập nhật dòng đang null (không ghi đè toạ độ người dùng đã chọn); chạy thử bằng `select` để đếm số dòng sẽ đổi trước khi thực thi; sao lưu hoặc ghi log số dòng bị ảnh hưởng.

5.2 Danh sách "Gắn vị trí cho kỷ niệm cũ"

- Hiển thị các moment vẫn thiếu toạ độ sau bước 5.1: ảnh nhỏ, tiêu đề, ngày.

- Mỗi dòng có nút “Gắn vị trí” mở **PlacePicker** (dùng lại, không viết mới). Lưu xong thì ghim xuất hiện ngay trên bản đồ không cần tải lại.
- Có bộ đếm “Còn N kỷ niệm chưa có vị trí”. Cho phép bỏ qua một mục (không hỏi lại trong phiên).
- Khi lưu qua PlacePicker, lưu thêm tên thành phố nếu có (phục vụ FR-72).

6. Quyền riêng tư và quy tắc dữ liệu

Chủ đề	Quy tắc
Hành trình ghi lại	Riêng tư mặc định. Chỉ đưa vào bản đồ Kỷ niệm khi đã bấm “Cho người ấy xem” — hoặc có một công tắc riêng “Hiện hành trình trên bản đồ Kỷ niệm”. Cần chọn **một** cách và nêu rõ trên giao diện.
Đường thật thay đường nối	Chỉ áp dụng cho hành trình đã chia sẻ (FR-14). Hành trình chưa chia sẻ: không dùng làm đường, không lộ ngầm toạ độ.
Plan	“Đã chốt” **không** có nghĩa là đã đi. Chỉ tính plan có end_date đã qua so với hôm nay. Plan huỷ hoặc chưa tới ngày thì loại.
Nhật ký / Moment	Chỉ hiển thị mục mà người dùng hiện tại vốn có quyền xem (RLS). Nhật ký riêng của một người không tự lên bản đồ chung nếu chưa được chia sẻ.
Ảnh	Thumbnail ký bằng sign(); không lưu URL đã ký vào dữ liệu lâu dài.
Toạ độ	Không ghi log toạ độ ra console ở production; không gửi toạ độ tới dịch vụ bên thứ ba ngoài những gì ứng dụng đã dùng.

7. Yêu cầu phi chức năng

Hạng mục	Yêu cầu
Hiệu năng	Tới ~500 điểm: dựng lại lớp ghim < 100 ms trên điện thoại tầm trung; kéo thanh thời gian mượt (≥ 30 fps). Dùng một lớp `L.layerGroup` và cập nhật theo lô thay vì tạo từng marker khi kéo.
Tải dữ liệu	Một lần gọi RPC cho cả khoảng “từ ngày yêu”; lọc chip phía client; cache trong phiên.
Tương thích	Chạy trên trình duyệt di động chính (Safari iOS, Chrome Android) và desktop. Không thêm thư viện mới.
Trợ năng	Chip, thanh thời gian và nút phát lại điều khiển được bằng bàn phím; có nhãn aria; tôn trọng reduced-motion; tương phản chữ/ghim đạt mức đọc được.
Nhất quán giao diện	Dùng lại `.pin`, `.pill`, `.k`, palette hồng hiện tại; chip theo kiểu `.pill`.
Múi giờ	So sánh ngày theo múi giờ của người dùng (Việt Nam, UTC+7) để mốc “hôm nay” và end_date không lệch một ngày.
Độ bền	Huỷ timer/listener khi rời chế độ; không rò rỉ bộ nhớ khi đổi chip nhiều lần.

8. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

GĐ	Nội dung	Kết quả có thể kiểm
1	phase16.sql: RPC/view memory_places; SQL điền bù toạ độ từ ảnh; tab + chip; ghim đánh số + gradient; popup có ảnh bìa	Mở tab Kỷ niệm thấy ghim đúng khoảng; popup mở được bản ghi

GĐ	Nội dung	Kết quả có thể kiểm
2	Đường nối nét đứt; gộp ×N (100 m); danh sách theo tháng đồng bộ; trạng thái rỗng/lỗi	Nơi đi nhiều lần gộp đúng; bấm danh sách bay tới điểm
3	Thanh thời gian kéo được; Phát lại; đường thật cho hành trình đã chia sẻ; gom cụm lưới	Phát lại chạy trọn vẹn; kéo thanh khớp ghim/đường
4	Danh sách “Gắn vị trí cho kỷ niệm cũ”; thống kê đầu trang; lưu thành phố khi chọn địa điểm	Số liệu thống kê khớp dữ liệu; toạ độ bù hiện ngay

Gợi ý: có thể đẩy “Gắn vị trí cho kỷ niệm cũ” lên giai đoạn 2 nếu dữ liệu cũ thiếu toạ độ nhiều, vì nó quyết định bản đồ “đầy” hay “thưa”.

9. Tiêu chí nghiệm thu

- Chọn “1 tháng” ngày 06/11/2026 chỉ hiện điểm có visited_on từ 06/10/2026; “1 năm” từ 06/11/2025; “2 năm” từ 06/11/2024; “Từ ngày yêu” từ đúng ngày trong Cài đặt.
- Hai điểm cách ~60 m gộp thành “×2”; hai điểm cách ~150 m thì không gộp.
- Ghim 1 nhạt nhất, ghim cuối đậm nhất; số thứ tự tăng theo ngày.
- Kéo thanh thời gian về giữa: chỉ các ghim/đường tới mốc đó còn hiện.
- Bấm “Phát lại”: bản đồ bay qua mọi điểm theo thứ tự, đường nối vẽ dần, dừng ở điểm cuối; “Tạm dừng” hoạt động; đổi tab thì dừng hẳn.
- Popup có ảnh bìa (từ media qua sign()) và nút mở đúng Moment/Nhật ký.
- Hành trình chưa “Cho người ấy xem” không xuất hiện trên bản đồ Kỷ niệm của người kia.
- Plan đã chốt nhưng end_date chưa tới không xuất hiện; plan đã qua end_date xuất hiện.
- Sau SQL điền bù, các moment có ảnh GPS hiện trên bản đồ; moment còn thiếu nằm trong danh sách gắn vị trí và hiện ngay sau khi gắn.
- Chế độ “Trực tiếp” không bị ảnh hưởng (không hồi quy).

10. Rủi ro và câu hỏi mở

Mục	Nội dung	Đề xuất
Rủi ro	Dữ liệu GPS ảnh sai/lệch (ảnh chụp lại, ảnh tải từ mạng)	Chỉ lấy ảnh đầu tiên có GPS; cho sửa qua PlacePicker
Rủi ro	Nhiều điểm trùng ngày làm đường nối rối	Sắp xếp ổn định; gom theo ngày nếu cần
Rủi ro	Điểm gốc để tính “nơi xa nhất” chưa xác định	Hỏi ở câu hỏi mở 2
Câu hỏi 1	Quyền riêng tư hành trình: dùng nút “Cho người ấy xem” hiện có hay thêm công tắc riêng cho bản đồ Kỷ niệm?	Cần quyết định trước giai đoạn 3
Câu hỏi 2	“Nơi xa nhất” tính từ đâu: nhà một người, trung tâm thành phố sống, hay trung bình các điểm?	Cần quyết định trước giai đoạn 4
Câu hỏi 3	Phần ẩn trên thanh thời gian: ẩn hẳn hay mờ?	Gợi ý: mờ rất nhạt để giữ bối cảnh
Câu hỏi 4	Nguồn Nhật ký hiện có lưu địa điểm dưới dạng toạ độ hay chỉ tên?	Cần đối chiếu schema